



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°

Nombre de la Materia

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Nombre del Profesor

Fecha: March 25, 2026

Contents

1	Ejercicio con matemáticas	2
2	Ejercicio con código	3
3	Ejercicio con gráfico	4
4	Ejercicio con tabla	5
5	Ejercicio con teorema	6

1. Ejercicio con matemáticas

Ejercicio 1 — Ecuación cuadrática

Resolver la ecuación $x^2 + 5x + 6 = 0$ usando la fórmula general.

Resolución. Aplicando la fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Donde $a = 1$, $b = 5$, $c = 6$:

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{-5 \pm 1}{2}$$

Por lo tanto:

$$x_1 = \frac{-5 + 1}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-5 - 1}{2} = -3$$

Las soluciones son $x_1 = -2$ y $x_2 = -3$.

[↑ Volver al índice](#)

2. Ejercicio con código

Ejercicio 1

Escribir una función en Python que calcule la media aritmética de una lista.

Resolución.

```
1 def media(valores: list[float]) -> float:
2     """Devuelve la media aritmética de una lista de valores."""
3     if not valores:
4         raise ValueError("La lista no puede estar vacía.")
5     return sum(valores) / len(valores)
6
7 # Ejemplo de uso
8 numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
9 resultado = media(numeros)
10 print(f"La media de {numeros} es: {resultado}") # 3.0
```

Listing 1: Función para calcular la media

[↑ Volver al índice](#)

3. Ejercicio con gráfico

Ejercicio 1

Graficar la función $f(x) = \sin(x)$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Resolución.

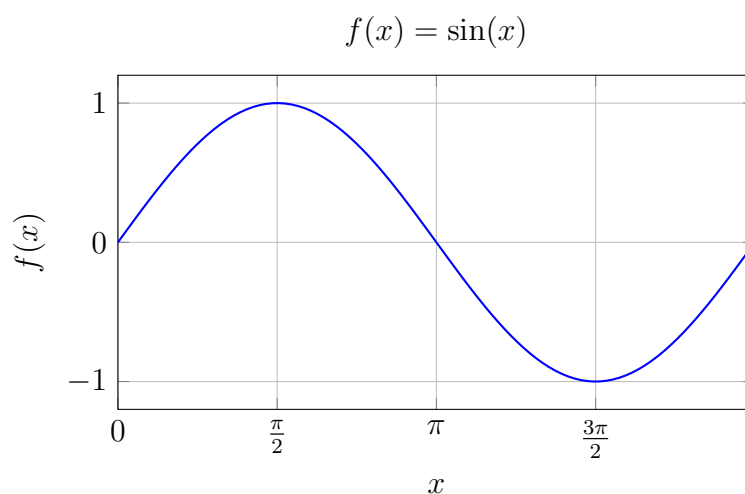


Figure 1: Gráfico de la función seno en el intervalo $[0, 2\pi]$.

La función seno oscila entre -1 y 1, completando un ciclo completo en el intervalo $[0, 2\pi]$.

[↑ Volver al índice](#)

4. Ejercicio con tabla

Ejercicio 1

Presentar en una tabla los estadísticos descriptivos del siguiente conjunto de datos.

Resolución.

Table 1: Estadísticos descriptivos de las variables del estudio

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Variable 1	3.50	1.29	1	5
Variable 2	7.20	2.10	3	12
Variable 3	0.85	0.30	0	1

Como se observa en la Tabla 1, la Variable 3 presenta menor variabilidad (Desv. Est. = 0.30) en comparación con las otras variables.

[↑ Volver al índice](#)

5. Ejercicio con teorema

Teorema 5.1 (Teorema de Pitágoras). *En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.*

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Definición 5.2 (Triángulo rectángulo). Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados.

Ejemplo 5.3. Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 unidades, entonces la hipotenusa mide:

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ unidades}$$

[↑ Volver al índice](#)